

十二个高信息密度场景，一条离线验证管线

v0.2.0 · TypeScript + Vite

透明背景·Canvas 渲染·Playwright 截图·RGBA 质量门

12

ECharts 场景
按分析家族分组

6

视觉家族
流程/层次/网络/时间…

1400 × 900

每场景画布
透明 PNG 输出

3 重

质量门
类型 / 交互 / RGBA

100%

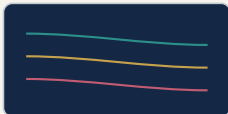
离线可测
无网络依赖

场景目录·Scene Catalog

12 个场景，覆盖六大分析家族

每个场景都有明确的分析问题、图表家族与复杂度等级，由 catalog.json 统一描述。

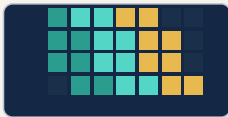
01 · 流程与转化



Sankey

能源流向
可再生 → 储能 → 需求

04 · 时间与模式



Calendar

运营异常日历
全年日度强度

06 · 监控与对比



Gauge Cluster

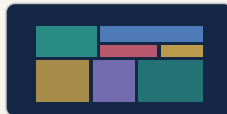
系统健康仪表
容量/积压/命中率

02 · 层次与构成



Sunburst

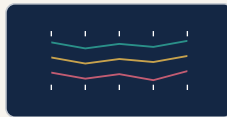
研究组合
三层项目分布



Treemap

资产组合
价值与风险分布

05 · 多维与矩阵



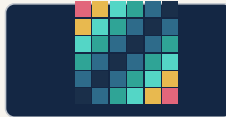
Parallel

远征剖面
五维野外条件



Knowledge Graph

气候知识图谱
社区与桥接节点



Heatmap

服务依赖压力
调用频率 × 延迟



Funnel

科研招募
候选人流失节点



Theme River

文化主题流
1960–2031 演变



Candlestick

金融微观结构
价格/量/波动

catalog.json
每个场景记录：用途·问题·家族·复杂度·标签

描述全部 12 场景

src/main.ts
单文件场景注册
12 个 EChartsOption → 场景路由
?scene= 切换

scripts/capture.mjs
Playwright 离线渲染
逐场景截图 + 交互测试
RGBA 像素级校验

渲染管线·Render Pipeline

从 TypeScript 源到透明 PNG 全离线闭环

npm test = 类型检查 + 构建 + Playwright 渲染 + RGBA 质量
断言，整个过程无外部网络请求。



质量验证·Quality Gates

三重断言确保每个场景都「真的渲染出来了」

不依赖肉眼审查，每条断言都在 CI 中自动执行。



技术栈·Stack

运行时

echarts 6.1.0
Canvas 渲染器
透明背景设计

数据来源：项目 README.md · catalog.json · src/main.ts · scripts/capture.mjs · package.json

构建

TypeScript 5.9
Vite 8.2
ESM 模块

测试 / 渲染

Playwright + Chrome
pngjs 像素分析
离线网络隔离

设计原则

场景即文档
目录驱动组织
断言胜过肉眼